

Votre photo  
professionnelle  
(a remplacer)

# Abdelhak Bourdim

## Ingenieur Logiciel Embarque Senior — C/C++ • RTOS • Linux Embarque

**Naissance :** 20 aout 1969      **Nationalite :** Francaise      **Situation :** Marie

**Permis :** B (vehicule) • Eligible Permis G frontalier Luxembourg      **Email :** abdelhak.bourdim@gmail.com

**Tel :** +33 6 19 51 51 73      **Domicile :** Region parisienne, France

**LinkedIn :** linkedin.com/in/abdelhak-bourdim-96416122      **Site :** workshop-diy.org

**Mobilite :** Luxembourg (frontalier depuis la France) — Disponible immediatement

## PROFIL

Specialiste en logiciel embarque avec **plus de 20 ans d'experience** dans le developpement firmware, middleware et couches applicatives — bare metal, RTOS et Linux embarque — pour systemes critiques et industriels. Conception de drivers bas niveau, stacks de communication (CAN, BLE, USB, TCP/IP) et applications embarquees sur architectures ARM Cortex, STM32, Microchip et NXP.

Solutions certifiees pour l'**aeronautique** (Safran, Thales — DO-178), le **medical** (GE Healthcare, Sorin — IEC 62304), l'**automobile** (Valeo, Arkamys), la **cybersecurite IoT** (Enedis — Linky), les **systemes de paiement** (Cartadis) et la **recharge intelligente V2G** (E2-CAD — ISO 15118). Trilinguisme francais / anglais / arabe, un atout pour le marche multilingue luxembourgeois.

## EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

### E2-CAD — Eragny (95)

Mai 2025 – Mars 2026

#### Ingenieur Logiciel Embarque — Recharge EV / V2G

Borne de recharge EV — IP Iotecha

- Reverse engineering et analyse du code source (architecture statique et dynamique)
- Revue du code embarque sur 3 cartes (Microchip PIC, STM32), outils de debug (ST-Link, nsprog)
- Analyse des protocoles de communication entre modules Linux et cartes embarquees (RS232, I2C, Saleae)
- Developpement d'extensions Python et generation de rapports web HTML en temps reel
- Design et mise en place du banc de test : integration outils Chargebyte, simulateur EV
- Debug et mise en service des bornes (PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP)

**Env :** Linux embarque, C/C++, Microchip PIC, STM32, PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP, CAN, TCP/IP, Saleae, HackRF One, Python, Bash

### Safran — Creteil (94)

Mars 2024 – Mai 2025

#### Ingenieur Logiciel Embarque — Aeronautique (SSPC)

Solid State Power Controller — Drivers bas niveau

- Developpement et mise a jour des drivers bas niveau en C pour le systeme SSPC
- Mise en place d'outils de logging pour le diagnostic et la tracabilite des echanges
- Redaction et execution des tests de validation sur cible avec Lauterbach TRACE32
- Scripting Bash/Awk pour l'automatisation des processus de test

**Env :** C, Lauterbach TRACE32, Bash, Awk

### Asterios Technologies — Massy (91)

Aout 2023 – Fev. 2024

#### Ingenieur Logiciel Embarque — Aeronautique (Tests SOM)

- Developpement en C des tests de validation pour le module SOM (processeur T1042)
- Analyse des errata du processeur et identification des contournements logiciels
- Redaction de la documentation de test conforme aux exigences du projet

**Env :** C, Bash, Python, Lauterbach TRACE32, Polarion

### Thales — Gennevilliers (92)

Mai 2022 – Juil. 2023

#### Ingenieur Logiciel Embarque — Radio Defense

Projets LPM + N-MMR — Preparation de mission & Multi Mode Receiver

- Developpement des couches applicatives sous Linux embarque en C/C++ pour 2 projets
- Scripts de gestion de configuration et automatisation (Bash, Curl, Tshark)
- Developpement et execution des tests HLT (High Level Tests)
- Correction de bugs et analyse des protocoles reseau (Websockets)

**Env :** Linux embarque, C/C++, Bash, Websockets, Curl, Tshark, Python

### Valeo — Creteil (94) / Egypte

Mars – Avril 2022

#### Ingenieur Logiciel Embarque — Audit de Tests

- Audit des processus de tests et des outils (NI Mastre, Vector CANoe)
- Propositions d'automatisation et revue des exigences client/systeme

**Env :** NI Mastre, Vector CANoe

## Arkamys — Levallois-Perret (92)

### Ingenieur Logiciel Embarque — Audio Automobile

- Developpement de plugins GStreamer et drivers CAN (ELM327), outils de diagnostic
- Tests unitaires & d'integration (Valgrind), build system Buildroot

**Env** : Linux embarque, C/C++, Buildroot, GStreamer, Valgrind, CAN, Python, Jira

## EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

### Thales — Velizy-Villacoublay (78)

Nov. 2020 – Juin 2021

#### Ingenieur Logiciel Embarque — Train Autonome (ATO)

- Migration de l'application de 32 bits vers 64 bits sur plateforme Linux embarque
- Definition et implementation des protocoles de communication IPC
- Developpement d'outils de diagnostic reseau et tests d'integration

**Env** : Linux embarque, C, UDP, TCP, Wireshark, Tshark, Python, Jira

### PK Vitality — Paris (75)

Juin – Sept. 2020

#### Ingenieur Logiciel Embarque — Dispositif Medical (CGM)

- Developpement HAL (AFE AD5940, PMIC DA9070), driver QSPI, BLE NRF52840
- Ecran tactile STM32 TouchGFX, FreeRTOS, mode low power
- Tests in vitro et documentation Doxygen (conforme IEC 62304)

**Env** : STM32L4S9, NRF52840, C, C++, FreeRTOS, BLE, TouchGFX, Doxygen

### Zodiac Aerospace (Safran) — Montreuil / Vancouver, Canada

Fev. 2017 – Mars 2020

#### Ingenieur Logiciel Embarque — Aeronautique (SSPC A350)

- Adaptation des couches bas niveau : drivers CAN, RS485, memoire thermique (dsPIC33)
- Implementation de la passerelle uAFDX vers CAN et fonctions de diagnostic
- Developpement et optimisation des couches applicatives SSPC A350
- Tests de validation et documentation conforme aux standards aeronautiques
- Campagne de tests en vol à UBC Vancouver, Canada (certification DO-178)

**Env** : Microchip dsPIC33, MPLAB, TI Concerto, CCS Studio, C

### Enedis — Nanterre (92)

Mai 2015 – Sept. 2016

#### Ingenieur Cybersecurite Embarquee — Smart Grid

- Diagnostic et audit de securite des concentrateurs Linky
- Tests d'intrusion sur systemes embarques Linux (Kali Linux, Nmap)
- Sniffing et fuzzing de protocoles (Wireshark, Tshark, Scapy, SDR)
- Audit et revue de code avec les constructeurs (Sonar, PC Lint)

**Env** : Kali Linux, Embedded Linux, Nmap, Wireshark, Scapy, SDR, Python, Bash

### Sorin — Clamart (92)

Nov. 2014 – Avr. 2015

#### Ingenieur Logiciel Embarque — Medical (BLE Pacemaker)

- Validation du module Bluetooth Smart, Serial Port Service Profile
- Protocole de communication smartphone et application Android

**Env** : Cortex M0, Keil, C, BLE, Android

### General Electric Healthcare — Buc / USA

2012 – 2014

#### Ingenieur Logiciel Embarque — Imagerie Medicale

- Integration pile CANOpen (slave/master), drivers et service CAN
- Portage du noyau CMX-RTX, support technique equipe USA

**Env** : TI TMS320, ARM Cortex A8, VxWorks, C, C++

### Photomaton / BCM / Vertical M2M / PGS — Paris

2010 – 2012

Systemes de paiement et tele releve — Developpement embarque + PC sur NXP LPC (USB, RFID, GSM/GPRS, Bluetooth)

#### Cartadis — Fontenay-sous-Bois (94)

Oct. 2001 – Dec. 2009

**8 ans** — Terminaux de controle d'accès et paiement : drivers, applicatifs embarques, stacks USB/TCP/IP, cryptage DES/RC4 (NEC V853, Hitachi H8S, NXP LPC, ATMEL AT91)

## COMPETENCES TECHNIQUES

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langages            | C, C++, Python, Bash, Assembleur, Perl, Awk                                                 |
| OS / RTOS           | Linux embarque, VxWorks, FreeRTOS, UCOSII, Tnkernel                                         |
| Microcontrôleurs    | ARM Cortex (M0, M4, A8), STM32, NRF52, ESP32, Microchip PIC/dsPIC, NXP LPC, TI DSP/Concerto |
| Protocoles / Bus    | CAN, CANOpen, SPI, I2C, RS232, RS485, UART, USB, BLE, AFDX, Ethernet, TCP/UDP               |
| Stacks              | TCP/IP, USB Host/Device/HID, BLE, CANOpen, RFID, GStreamer                                  |
| Securite / Paiement | Carte a puce, RFID Mifare, DES, RC4, USB CCID, pentest embarque                             |
| Outils              | Lauterbach TRACE32, IAR, Keil, MPLAB, CCS Studio, Green Hills, Buildroot, CubeMx, TouchGFX  |
| Gestion             | Git, Synergy, Jira, Polarion, Doxygen, Wireshark, Saleae                                    |

## NORMES & METHODES

## FORMATION

### AFPA, Champs-sur-Marne

Ingenieur de conception de systemes electroniques et informatiques

### Hopital Tenon, Paris

3eme cycle — Instrumentation biomedicale

### Universite de Boumerdes, Algerie

Ingenieur en electronique, option communication et telecommunication

## LANGUES

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Francais | <i>Courant (bilingue)</i> |
| Anglais  | <i>Professionnel</i>      |
| Arabe    | <i>Courant (bilingue)</i> |

## SECTEURS D'ACTIVITE

Aeronautique (Safran, Thales, Zodiac)  
Medical (GE Healthcare, Sorin, PK Vitality)  
Automobile (Valeo, Arkamys)  
Energie / Smart Grid (Enedis — Linky)  
Recharge EV / V2G (E2-CAD)  
IoT / M2M (Vertical M2M)  
Paieement (Cartadis, Photomaton, BCM)

## ENGAGEMENT ASSOCIATIF

### Workshop-DIY

Fondateur — Chelles (77) — depuis 2020

Association de robotique & STEM pour jeunes (6-12+ ans)  
Conception d'un kit robot ESP32 (WiFi, BLE, servos, capteurs)  
18+ ateliers : Arduino, micro:bit, IA, impression 3D  
[workshop-diy.org](http://workshop-diy.org)

References sur demande — Statut frontalier eligible (Permis G Luxembourg)